

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
20 分		30 分		30 分			

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
实验时间：	_____	教师签名：	_____

基础物理实验 原子的发射和吸收光谱观测分析实验报告

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：
- (a) 预习报告：（提前一周）认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。

(b) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。

(c) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

2. 每次完成实验后的一周内交**实验报告**（特殊情况不能超过两周）。
3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

基础物理实验 原子的发射和吸收光谱观测分析 预习报告

1.1 实验目的

1. 学习光纤光谱仪的使用；
2. 观测钠原子光谱，了解碱金属原子光谱的一般规律；
3. 观测汞原子光谱，了解中外层电子与原子核相互作用；
4. 观测多种光源的发射光谱，了解线光谱与连续谱的异同；
5. 调配不同浓度的高锰酸钾水溶液，测量其紫外-可见吸收光谱，找出吸收峰；
6. 测量不同浓度高锰酸钾水溶液的紫外-可见吸收光谱，验证比尔定律；
7. 测量不同片数玻璃基板的透过光谱，验证朗伯定律。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	光纤光谱仪	1	AvaSpec-ULS2048CL-EVO; 测量波长范围 200–1100 nm; 测量精度 0.06~20 nm
2	多种光源	各 1	低压汞灯、低压钠灯、氢氙灯、溴钨灯、多种颜色发光二极管（LED）
3	滤光片	若干	白片、红片
4	测控计算机及软件	1	安装 AvaSoft8 光谱测量软件
5	高锰酸钾水溶液	若干	浓度：0.01 g/L、0.015 g/L、0.02 g/L、0.05 g/L、0.1 g/L 及更高浓度
6	玻璃基板、比色皿	若干	光学级玻璃基板（多片），标准比色皿

1.3 原理概述

1.3.1 碱金属原子光谱

碱金属原子（如钠）与氢原子类似，核外只有一个价电子，但内部还有封闭壳层电子。内封闭壳层电子与原子核合称**原子实**。价电子在原子核与内部电子共同组成的力场中运动，当价电子轨道贯穿原子实时（称为贯穿轨道），由于原子实作用于价电子的电场与点电荷电场有显著差异，碱金属原子光谱线的波数公式修正为：

$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{n_2^{*2}} - \frac{1}{n_1^{*2}} \right) = \frac{R}{(n' - \mu'_l)^2} - \frac{R}{(n - \mu_l)^2} \quad (1)$$

其中, $\tilde{\nu}$ 为光谱线的波数; R 为里德堡常数; n' 与 n 分别为始态和终态的主量子数; n_2^* 与 n_1^* 分别为始态和终态的有效量子数; μ'_l 与 μ_l 分别为始态和终态的量子缺 (量子亏损)。量子缺的大小直接反映原子实对价电子电场偏离点电荷近似的程度。

钠原子光谱分为如下四个线系:

- 主线系: $np \rightarrow 3s$ ($n = 3, 4, 5, \dots$), 下能级为基态 $3s$, 产生共振线 (钠黄双线 589.0 nm 与 589.6 nm);
- 锐线系: $ns \rightarrow 3p$ ($n = 4, 5, 6, \dots$), 各双线间波数差相等;
- 漫线系: $nd \rightarrow 3p$ ($n = 3, 4, 5, \dots$), 谱线轮廓弥漫;
- 基线系: $nf \rightarrow 3d$ ($n = 4, 5, 6, \dots$), 位于红外区。

各线系的共同特点: 同一线系内, 越向短波方向, 相邻谱线的波数差越小 (趋于连续谱边界), 谱线强度越弱。由于 p, d, f 能级因自旋-轨道耦合发生双重分裂, 主线系与锐线系谱线为双线, 漫线系和基线系为复双重线。

1.3.2 光吸收基本原理

物质的原子或分子吸收入射辐射能, 从基态跃迁至激发态, 吸收能量满足普朗克公式:

$$E = h\nu \quad (2)$$

其中 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 为普朗克常量, ν 为辐射频率。若物质对某波段光的吸收不随波长变化, 称为一般吸收; 若吸收随波长显著变化, 则称为选择吸收。紫外-可见光吸收光谱本质上是多原子分子价电子跃迁产生的电子光谱。

1.3.3 朗伯定律

平面光波在各向同性均匀媒质中传播时, 光强随光程呈指数衰减:

$$\frac{dI}{I} = -k dl \quad (3)$$

对厚度为 l 的介质积分得:

$$I = I_0 e^{-kl} \quad (4)$$

其中 k 为吸收系数 (由媒质特性与波长决定), I_0 为入射光强, I 为透射光强。朗伯定律对所有均匀介质普遍成立。

1.3.4 比尔定律

对于溶液，吸收系数 k 与溶液浓度 c 成正比： $k = \alpha c$ ，其中 α 为与浓度无关的分子特性常数。引入吸光度 $A = -\lg T = \lg(I_0/I)$ ($T = I/I_0$ 为透过率)，朗伯-比尔定律的数学形式为：

$$A = \varepsilon cl \quad (5)$$

其中 ε 为摩尔吸光系数 ($\varepsilon = \alpha/2.303$)。比尔定律仅在分子间相互作用可忽略 (即低浓度) 时成立；朗伯定律则普遍成立。

1.3.5 光纤光谱仪工作原理

光纤光谱仪 (如 AvaSpec-ULS2048CL-EVO) 采用光栅色散系统。光源发出的光经光纤导入，经准光镜准直后投射到平面衍射光栅上，利用光栅方程 $d(\sin \theta_i + \sin \theta_m) = m\lambda$ 将不同波长的光衍射至不同角度，再经物镜汇聚成像在 CMOS 探测器阵列上，由计算机读取各像素对应波长的光强，实现全波段光谱的同时探测。与传统摄谱仪相比，光纤光谱仪集成度高、操作简便，测量范围 200–1100 nm。

1.4 实验安全注意事项

1. 光纤不能过度弯折，以防损坏光纤导光性能；信号强度不能超过饱和值 (建议调至饱和值的 80% 左右)。
2. 光源通电后会发热，小心烫手；切换光源时务必等断电冷却后再操作。
3. 测量的信号如严重偏离预期，请联系指导老师。
4. 高锰酸钾溶液具有强氧化性，操作时注意安全，避免接触皮肤。

1.5 实验前思考题

思考题 1.1: 日常生活中，光源可以分为热光源和冷光源，请分别说明太阳光、蜡烛、白炽灯、荧光灯、LED 灯等属于哪一类光源，为什么？

答：

思考题 1.2: 光栅光谱仪是什么工作原理？请调研后作详细介绍。

答:

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
室温：	_____	实验地点：	_____
学生签名：	_____	评分：	_____
实验时间：	_____	教师签名：	_____

基础物理实验 原子的发射和吸收光谱观测分析实验记录

【实验内容、步骤、结果】

2.1 CA3.1 原子发射光谱的观测

2.1.1 实验 1：钠灯发射光谱的测量

简述方法与过程：

将低压钠灯通过光纤连接至光纤光谱仪（AvaSpec-ULS2048CL-EVO），打开 AvaSoft8 软件，确认光谱仪正确连接（序列号显示为已激活）。打开钠灯，点击 Start 开始采集。使用 Auto Configuration 自动设置积分时间，手动微调使信号峰值约为饱和值的 80%。记录并保存钠灯光谱数据及图像，找出特征谱线（钠黄双线等）并记录峰值波长。

实验数据记录：

2.1.2 实验 2：汞灯发射光谱的测量

简述方法与过程：

将低压汞灯连接至光谱仪，方法同上。调节积分时间使信号强度约为饱和值的 80%。记录汞灯光谱，找出各特征谱线（紫、蓝、绿、黄等），记录峰值波长，分析汞原子光谱的精细结构。

实验数据记录：

2.2 CA3.1 多种光源光谱的观测

2.2.1 实验 3：实验室电灯与手机屏光谱测量

简述方法与过程：

将光纤探头依次对准实验室电灯（LED 或荧光灯）和手机屏幕，调整积分时间至信号饱和值的 80% 左右，分别记录光谱图像和数据，对比分析两种光源的光谱特征。

实验数据记录：

2.3 CA3.2 原子吸收光谱的观测

2.3.1 实验 4 & 5：高锰酸钾溶液吸收光谱测量（验证比尔定律）

简述方法与过程：

配制浓度为 0.01、0.02、0.04、0.06、0.08、0.1 g/L 等系列高锰酸钾水溶液。将溴钨灯连接光谱仪，以纯水为参考（存储 Reference 背景），关灯后存储 Dark 背景。选择吸光度（A）测量模式，依次将各浓度溶液置于比色皿支架上，记录各浓度溶液的吸光度曲线，确定吸收峰波长，读取特定波长处吸光度值，作吸光度-浓度关系曲线验证比尔定律。

实验数据记录：

2.3.2 实验 6：玻璃基板透过光谱测量（验证朗伯定律）

简述方法与过程：

以溴钨灯为光源，用空气（无基板）作 Reference，依次在光路中叠加 1、2、3、4、5 片玻璃基板，在透过率（T）模式下记录各组透过光谱曲线。选取特定波长处读取透过率值，作 $\ln T$ -厚度关系曲线验证朗伯定律。

实验数据记录：

【实验过程中遇到的问题记录】

专业:	_____	年级:	_____
姓名:	_____	学号:	_____
日期:	_____	评分:	_____

基础物理实验 原子的发射和吸收光谱观测分析分析与讨论

【分析与讨论】

3.1 钠灯与汞灯发射光谱分析

3.1.1 钠灯光谱谱线归属分析

3.1.2 汞灯光谱分析

3.1.3 实验室电灯与手机屏光谱分析

3.2 验证比尔定律

3.2.1 吸收峰位置确定

3.2.2 比尔定律验证

3.3 验证朗伯定律

3.3.1 朗伯定律验证

【实验后思考题】

思考题 3.1: 钠灯光谱有哪些特征？能否从光谱图上判别各谱线所属线系？举例说明。

答：

思考题 3.2: 在发射光谱和吸收光谱测量中，光路有何异同？

答:

思考题 3.3: 根据高锰酸钾溶液的吸收光谱, 应如何选择理想光源, 为什么?

答:

Appendices

.1 原始数据

.2 实验台照片